Ayudantía 2

Lectura de archivos y ciclo for

Programación | Sección: 12 | CIT 1100
Universidad Diego Portales

Contacto: isaias.vasquez1@mail.udp.cl Discord: _iszzza

Github: github.com/Isza285/Programacion-2026-01

Idle: colab.research.google.com

Sección 1

Lectura de archivos

Lectura de archivos

Dentro de Python existe la posibilidad de abrir archivos de texto (.txt), para abrir archivos con Python utilizaremos la función *with open(<archivo.txt>)*

```
#Escribiendo un texto dentro de google colab
%%writefile archivo.txt
Hola mundo
#Leyendo archivo.txt
with open("archivo.txt") as documento:
  texto = documento.read()
print(texto)
```

Limpieza del documento

Existen dos formas de limpiar archivos leídos:

- .strip(): Borra los espacios en blanco y saltos de línea del documento.
- split(‘,’): Separa el texto donde haya una coma y entrega los datos dentro de una lista

```
%%writefile archivo.txt
  Hola    Mundo
```

```
with open("archivo.txt") as documento:
  texto = documento.read()
texto = texto.strip()
print(texto)
#Output:Hola    Mundo
```

Se eliminaron los espacios al inicio de archivo.txt

Al usar la función Split tenemos lo siguiente:

Notar que al momento de utilizar la función split, se tiene (“, “), con un espacio después de la coma, esto se hace para que separe los textos con la coma y un espacio de separación.

```
#Escribiendo archivo
%%writefile notas.txt
6.0, 4.3, 6.8, 5.3, 4.9
#Ejecutando codigo
with open("notas.txt") as documento:
  texto = documento.read()
notas = texto.split(", ")
print(notas[0])
print(notas[2])
print(notas[4])
"""
Output:
6.0
6.8
4.9
""""
```

Sección 2

Ciclos *for*

Ciclo for

En los distintos lenguajes de programación existen los ciclos, los cuales consisten en bloques de códigos que se repetirán una cierta cantidad de veces, una de sus utilidades es ahorrarnos repetir bloques de código varias veces.

```python
for i in range(3):
  print(i)
 """
 Output:
 0
 1
 2
 """
```

Sintaxis del ciclo for

Declaración

Variable que incrementa al final de cada iteración

```
for i in range(10):
```

Veces que se repetirá el ciclo

En este ciclo, la variable i, incrementara desde el 0 y llegara hasta el valor 9, de esta manera repitiendo el ciclo un total de 10 veces

Variaciones de la función range()

La función range() puede recibir hasta 3 parámetros para tener un comportamiento diferente:

- range(final): Genera desde el 0 hasta el final - 1
- range(inicio, final): Genera desde el valor de inicio hasta el final - 1
- range(inicio, final, paso): Permite dar saltos entre los valores, incluso de manera negativa

```
for i in range(3):
  print(i)
#Output: 0, 1, 2
for i in range(2, 5):
  print(i)
#Output: 2, 3, 4
for i in range(0, 6, 2):
  print(i)
#Output: 0, 2, 4
for i in range(4, 0, -1):
  print(i)
#Output: 4, 3, 2, 1
```

Recorriendo una lista

Es posible recorrer cada valor de una lista sin la necesidad de imprimir índice por índice.

```
Asignaturas = ["Programación", "Intro a Cálculo", "Intro a Álgebra"]
for i in Asignaturas:
  print(f"Hoy tengo que estudiar: {i}")
"""
Output:
Hoy tengo que estudiar: Programación
Hoy tengo que estudiar: Intro a Cálculo
Hoy tengo que estudiar: Intro a Álgebra
"""
```

Sección 3

Ejercicios

Ejercicios

1-Escribe un programa que simule una cuenta regresiva para el despegue de un cohete. El programa debe imprimir los números del 10 al 1, y al final imprimir "¡Despegue!".

Pista: Recuerda cómo usar el tercer parámetro de range() para dar pasos hacia atrás (negativos).

2-Crea un archivo llamado invitados.txt y escribe 3 nombres (uno por línea).

Crea un programa que abra el archivo de forma segura (with open) y use un ciclo for para leer e imprimir cada nombre con un saludo.

Pista: No olvides usar .strip() para que no te queden saltos de línea dobles al imprimir.

Ejercicios

3-Menu del casino: crea un archivo menu.csv con el formato Comida,Precio (ej: Empanada,1500).

Escribe un programa que lea el archivo, limpie la línea y separe los datos usando .split(','). Imprime: La porción de “Comida” cuesta “Precio”

4-Usa un ciclo for para generar los números del 1 al 5 usando range(). Dentro del ciclo, usa un condicional if/else y el operador módulo (%) para evaluar si el número actual de la iteración es par o impar, e imprímelo en pantalla.

Ejercicios

5-Crea un archivo notas.txt que contenga una nota (número del 1 al 7) por línea.

Escribe un programa que lea el archivo.

Limpia la línea y conviértela a número decimal usando float().

Si la nota es mayor o igual a 4.0, imprime "Aprobado". Si es menor, imprime "Reprobado".

Ejercicios

6-Crea un archivo ventas.txt con varios números enteros (uno por línea), que representan el valor de distintas ventas del día.

Crea una variable total = 0 antes de abrir el archivo.

Recorre el archivo, convierte cada línea a entero (int()) y súmala a tu variable total.

Imprime el total recaudado al final.